



FRAGO-URBAN-OS

可编程城市 Programmable City

总体 · 分层 + 回路的总体空间结构

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

AO 展板 1 / 3

EPSG-4326 交换 / EPSG-4548 算面积

京张 AI 创新带不是「用 AI 辅助规划」的城市，而是一座治理机制按 Agent OS 架构设计的城市——公共事务的参与、审批、试点、评估、沉淀全部协议化、事件化、可审计，AI 与市民在同一套协议上协同，人类保留最终裁决。



可编程城市 · Programmable City

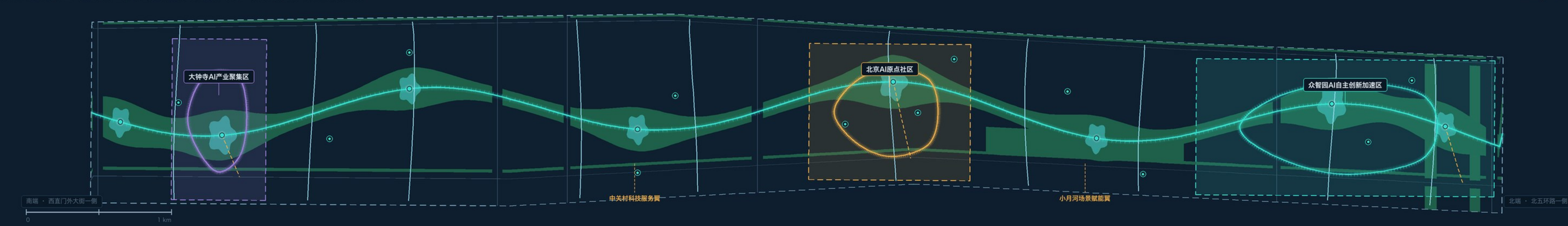
京张AI创新带城市治理协议设计 | 总体空间结构: 分层 (四层协议剖面) + 回路 (一条主脊 · 三个回路 · 八个协议节点)

FIG 01 / SITE OVERVIEW

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

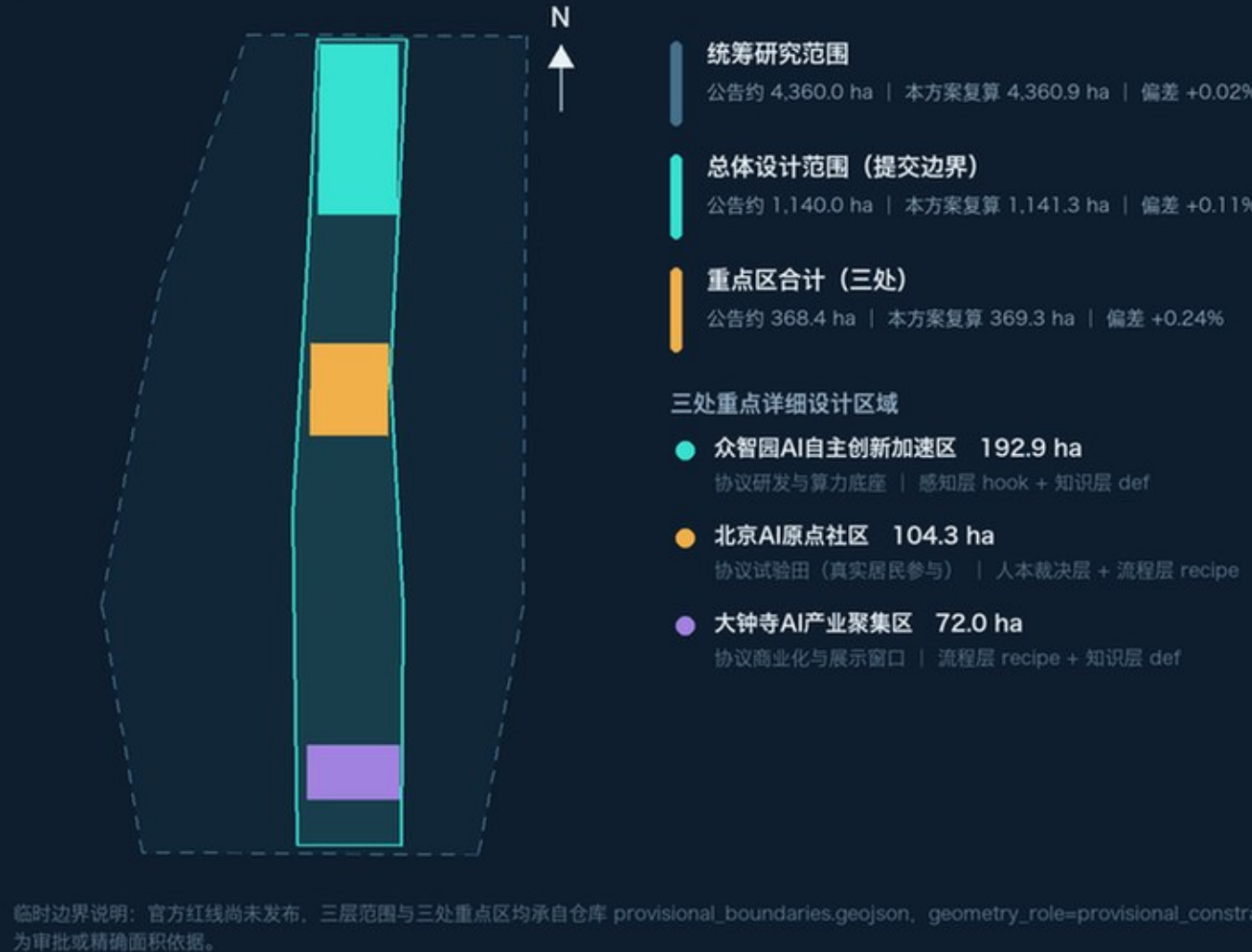
总体设计范围空间结构 (约 11.41 平方公里)

京张遗址走向抽象为轴向「协议主脊」，三处重点区各自形成闭合「协议回路」；主脊 = 协议总线，回路 = 持续运行的治理闭环



三层范围与嵌套关系

范围面积均按 EPSG-4548 复算，与公告数字逐项对照



城市 OS 四层架构 (分层)

frago 的 hook / def / recipe / human 递进判断，逐层映射为城市治理机制

感知层 [hook]
城市事件自动触发治理机制 人类 / 数据 / AI 服务调用 / 公共反馈
知识层 [def]
规划资料与标准沉淀为可查询知识域 AI 与市民同源取数，但数据量不对称
流程层 [recipe]
参与 / 试点 / 评估 / 审批标准化 人人可复制、可复核、可改进
人本裁决层 [human]
所有机制设人工裁决闸门 机器只做建议与执行，不替代决策

规划不是一次性蓝图，而是一组可迭代的协议 + 一套持续运行的治理回路；裁决结果回写为新的事件与知识，下一轮自动触发。这条回路在空间上就是主脊与三个协议回路。

三区两翼在协议框架下的分工

不是传统功能分区，是同一套协议在不同环节上的角色

众智园AI自主创新加速区 协议研发与算力底座 承担层: 感知层 hook + 知识层 def 面积: 192.9 ha (provisional)
北京AI原点社区 协议试验田 (真实居民参与) 承担层: 人本裁决层 + 流程层 recipe 面积: 104.3 ha (provisional)
大钟寺AI产业集聚区 协议商业化与展示窗口 承担层: 流程层 recipe + 知识层 def 面积: 72.0 ha (provisional)
中关村科技服务翼 协议的服务层: 把政府服务封装成标准 API 形态
小月河场景赋能翼 场景的实景试验场: 公共体验路径串联全部场景

走廊横剖: 一条断面上的四层协议 (分层)

自西向东穿越走廊的概念剖面关系，宽度为示意，不构成断面，虚线为工程输线



核心指标 (由 geometry 实算)

展示值与 metrics.json 完全一致

提交边界面积 11.41 平方公里	用地分区覆盖率 100.0 %
绿地率 (方案自算) 19.3 %	公共空间比率 6.2 %

图例

- 协议主脊 / 慢行总线
- 协议节点广场 (8 处)
- 轨道站点辐射 (示意)
- 统筹研究范围 (示意)
- 众智园AI自主创新加速区 (示意)
- 北京AI原点社区 (示意)
- 大钟寺AI产业集聚区 (示意)
- 中关村科技服务翼 (示意)
- 小月河场景赋能翼 (示意)

三区两翼的协议分工

- 众智园AI自主创新加速区**
协议研发与算力底座 | 感知层 hook + 知识层 def | 192.9 ha (provisional)
- 北京AI原点社区**
协议试验田 (真实居民参与) | 人本裁决层 + 流程层 recipe | 104.3 ha (provisional)
- 大钟寺AI产业集聚区**
协议商业化与展示窗口 | 流程层 recipe + 知识层 def | 72.0 ha (provisional)
- 中关村科技服务翼**
协议的服务层: 把政府服务封装成标准 API 形态
- 小月河场景赋能翼**
场景的实景试验场: 公共体验路径串联全部场景

城市 OS 四层架构

- 感知层 (hook)**
城市事件自动触发治理机制，不靠人工堆审批
- 知识层 (def)**
规划资料与标准沉淀为可查询知识域，AI 与市民同源取数
- 流程层 (recipe)**
参与、试点、评估、审批标准化，人人可复制可复核
- 人本裁决层**
所有机制设人工裁决闸门，机器只做建议与执行
- 空间对应**
一条协议总线 + 三个协议回路 + 八个协议节点 + 一层横向剖面

提交边界面积

11.413 平方公里

用地分区覆盖率

100.00 %

绿地率 (方案自算)

19.34 %

公共空间比率

6.17 %

重点区合计

369.3 ha

AI 场景试验单元

12 处



FRAGO-URBAN-05

可编程城市 Programmable City

重点区与用地 · 三区两翼用地结构与三处重点区详细设计

PROVISIONAL · 临时边界，非官方红线

A0 展板 2 / 3

EPSG:4326 交换 / EPSG:4548 算面积



三区两翼用地结构 · Land Use Structure

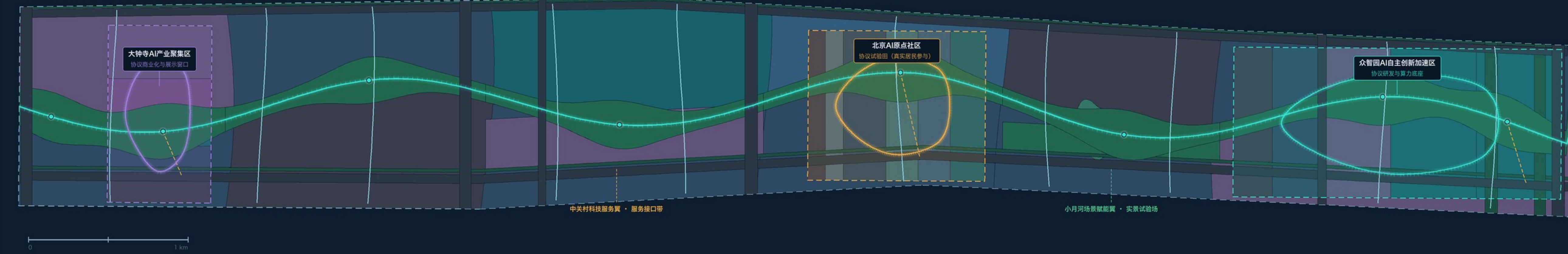
用地分区由提交边界逐块切分而来：无缝、无叠、满铺；相邻多边形共享顶点，union(land_use) = site_boundary

FIG 02 / LAND USE

PROVISIONAL · 临时边界，非官方红线

用地分区 (EPSG:4326 交换 / EPSG:4548 算面积)

配合使用地大类分类：蓝绿=科研与服务、深绿=绿地与开放空间、灰蓝=居住与基底、灰=道路与留白



用地构成

面积由 geometry/land_use.geogjson 于 EPSG:4548 计算，占比以提交边界为分母

用地类型	面积 (ha)	占比 (%)
城镇住宅用地	217.33	19.84%
留白用地	186.31	16.32%
公园绿地	179.59	15.74%
科研用地	159.15	13.95%
城镇村道路用地	144.48	12.66%
商业服务用地	128.89	11.29%
防护绿地	41.14	3.60%
教育用地	33.65	2.95%
广场用地	29.33	1.78%
文化用地	11.64	1.02%
城镇社区服务设施用地	10.15	0.89%
医疗卫生用地	8.00	0.70%
体育用地	0.63	0.06%
合计	1,141.28	100.00%

留白用地 (16) 占 16.3%，基本方案刻意保留的「协议留白」：功能与强度不在本规定定，交由市民与专业团队按协议共同裁决——这是「人类决策最终裁决」在用地上的直接对应物。

结构逻辑：为什么不是传统色块分区

同一套协议在纵向形成总线，在横向上形成剖面，在重点区收敛回路

纵向：一条协议总线

京京总轴走向由总轴为道路绿带，全线慢行距离约 23.6 km，把三区两翼串在同一套总线上，任何一段的事件都能沿总线传导到其他段落。

横向：四层协议剖面

自由向东南依次是防护绿带、知识层基底、协议主导、人本决策基底、流程服务带、感知层道路走廊；分层不叠形式，是把不同治理职能放到相互看得见的位置。

局部：三个闭合回路

三处重点区系自形成综合慢行回路，四层功能沿回路排布，使「聚散—试点—评估—沉淀」在步行尺度内可反复运行。

留白：协议未定项

留白用地 186 ha 分布在两翼与基底，对应治理协议里尚未决的条款，避免用一次性蓝图锁死后续可能性。

用地图例与拓补自检

用地代码 (依据《国土空间调查、规划、用途管制用地分类指南》项目子集)

0701 城镇住宅用地	0802 科研用地	1402 防护绿地	0803 文化用地	0805 体育用地
16 留白用地	1207 城镇村道路用地	0804 教育用地	0702 社区服务设施用地	
1401 公园绿地	05 商业服务用地	1403 广场用地	0806 医疗卫生用地	

union(land_use) 与提交边界的缝隙 0.47 sqm
用地多边形再叠合最大面积 0.02 sqm

union(land_use) 超出提交边界 2.96 sqm
判定漏铺 (本方案自设，严于仓库 114 sqm) 11.5 sqm

来源：北京市规划和自然资源委员会海淀分局公告 (DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509) + 仓库临时边界 provisional_boundaries.geogjson (DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605)，空间要素与指标由本方案 geometry/"geogjson 于 EPSG:4548 计算，权威数据以 geometry/"geogjson 为准，权威指标以 metrics.json 为准，权威叙述以 proposal.md 为准；本展版为展示件，不得作为边界、面积、规划控制或指标主张的唯一依据。



三处重点区详细设计 · Key Areas

同一套四层协议在三处重点区的差异化落地：研发底座 / 试验田 / 展示窗口，各自收成一个闭合回路

FIG 03 / KEY AREAS

PROVISIONAL · 临时边界，非官方红线

众智园AI自主创新加速器

协议研发与算力底座 | 感知层 hook + 知识层 def



重点区面积 (provisional)

192.9 ha

占比约 17.02%，偏差 +0.43%

协议回路周长 / 概念体量

3.24 km

回路平均海拔高度 63 米 (不包括高度与坡度修正)

四层协议在本区的落位

感知层 (hook) 17.7 ha

算力与感知设施研发用地

知识层 (def) 32.6 ha

模型与知识底座研发用地

流程层 (recipe) 23.2 ha

协议研发与产业服务用地

人本决策层 39.4 ha

面向人才创新创业、展示留白单元

北京AI原点社区

协议试验田 (真实居民参与) | 人本决策层 + 流程层 recipe



重点区面积 (provisional)

104.3 ha

占比约 9.13%，偏差 +0.02%

协议回路周长 / 概念体量

2.08 km

回路平均海拔高度 41 米 (不包括高度与坡度修正)

四层协议在本区的落位

感知层 (hook) 15.7 ha

场景感知与试验研发用地

知识层 (def) 12.0 ha

教育与开发资源研发用地

流程层 (recipe) 10.1 ha

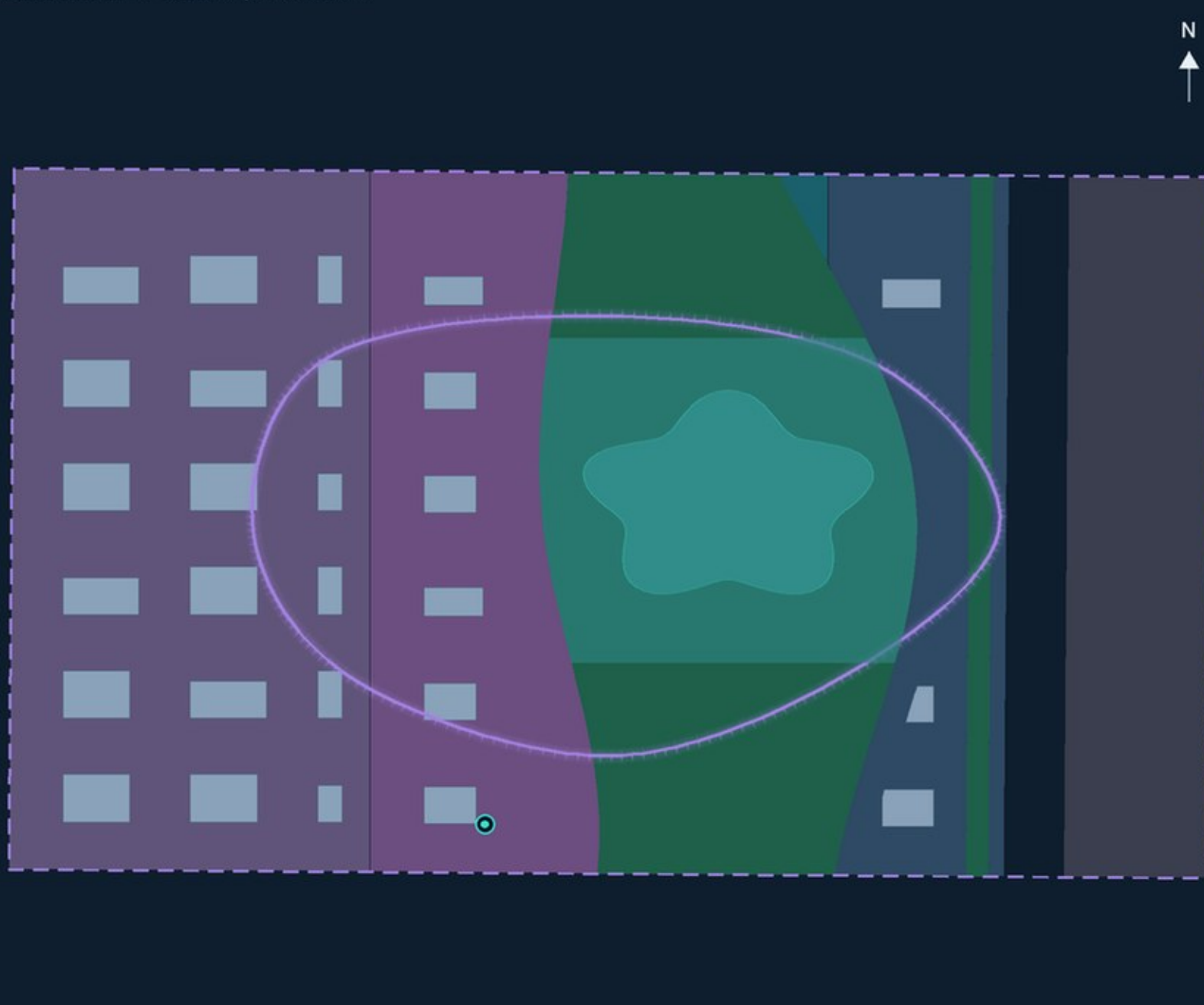
社区服务与协议研发设施用地

人本决策层 32.3 ha

面向人才创新创业、社区医疗与养老服务用地、展示留白单元

大神寺AI产业聚集区

协议商业化与展示窗口 | 流程层 recipe + 知识层 def



重点区面积 (provisional)

72.0 ha

占比约 6.33%，偏差 +0.08%

协议回路周长 / 概念体量

1.76 km

回路平均海拔高度 27 米 (不包括高度与坡度修正)

四层协议在本区的落位

流程层 (recipe) 21.6 ha

协议商业化与交易服务用地

知识层 (def) 11.6 ha

文化展示与协议研发用地

感知层 (hook) 0.2 ha

产业研发与中间研发用地

人本决策层 15.3 ha

面向人才创新创业、展示留白单元

三区差异对照

同一协议，不同角色：谁发起、谁试验、谁展示

重点区	协议角色	承担层	用地主导	AI 场景锚点	人工复核闸门
众智园AI自主创新加速器	协议研发与算力底座	感知层 hook + 知识层 def	科研用地为主，配研发人才居住与留白	低速配送与巡检、能耗与碳账户、开放数据取数点	协议版本发布前约专家与主管部门复核
北京AI原点社区	协议试验田 (真实居民参与)	人本决策层 + 流程层 recipe	居住 + 社区服务 + 教育 + 医疗，居民共决留白	轨道配送与慢行枢纽、健康服务导航、无障碍连续路径	居民议事与社区代表直选权
大神寺AI产业聚集区	协议商业化与展示窗口	流程层 recipe + 知识层 def	商业服务 + 文化展示 + 中试研发	文化导航、市民服务与复核台、企业服务窗口	交易与运营合规稽核、展示内容事实核验

图例

概念体量基底 (不包括高度与坡度)

协议主导 (虚线包围圈)

协议节点/点

绿地与开放空间

协议回路

协议回路 (闭合慢行环)

AI 场景试验单元

来源：北京市规划和自然资源委员会海淀分局公告 (DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509) + 仓库临时边界 provisional_boundaries.geogjson (DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605)，空间要素与指标由本方案 geometry/"geogjson 于 EPSG:4548 计算，权威数据以 geometry/"geogjson 为准，权威指标以 metrics.json 为准，权威叙述以 proposal.md 为准；本展版为展示件，不得作为边界、面积、规划控制或指标主张的唯一依据。

用地与重点区要点

- 无缝无叠满铺**
58 个用地多边形由提交边界逐块切分，覆盖率 100%
- 三处重点区**
众智园 192.9 ha / AI原点社区 104.3 ha / 大神寺 72.0 ha (均为临时边界)
- 边界纪律**
重点区矩形边不得解释为地块红线、道路红线或权属边界
- 留白用地**
186 ha 协议留白，交由市民与专业团队按协议共同裁决

